

Защита на дисертационен труд

Задочен докторант Ангел Иванов Димитриев

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

ИБФБМИ–БАН | ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“

03.07.2026 г.

Научни ръководители

- акад. дмн дтн Красимир Атанасов (ИБФБМИ–БАН)
- доц. д-р Нора Ангелова (ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“)

Софтуерен продукт за реализация на
обобщеномрежови модели и негови приложения

Основни части на дисертационния труд

- Увод
- **Глава 1:** Обобщени мрежи - теоретични основи и софтуер за симулации
- **Глава 2:** Нововъведени алгоритми за обобщени мрежи
- **Глава 3:** *OnlineGN*: симулатор за обобщеномрежови модели
- **Глава 4:** Приложения на обобщените мрежи и симулатора *OnlineGN*
- Заключение
- Научни приноси, публикации и библиография

Анализ на съществуващите софтуерни решения

Основни недостатъци на текущите симулатори:

Неефективен процес на моделиране

Ръчна работа при моделиране и визуализация (извън $\text{T}_\text{E}\text{X}$).

Технически бариери

Необходимост от инсталация и допълнителни зависимости.

Трудна преносимост

Проблеми с пренасяне/обмен на мрежи като файлове.

Функционален дефицит

Ограничени възможности и липса на ключови функционалности за реални приложения.

Цел

Разработване на уеб базиран онлайн симулатор за обобщени мрежи – **OnlineGN**.

Среда и функционалност:

- Интерактивна среда за създаване и визуализация.
- Редактиране, споделяне и симулация на модели.

Валидация на приложимостта:

- Разработване на реални ОМ модели.
- Симулация и верификация на моделите в системата.

Цел и задачи на дисертационния труд

Задача 1

Разработване и имплементация на алгоритъм за автоматично изчертаване на обобщени мрежи от структуриран текстов формат.

Задача 2

Разработване и реализиране на алгоритъм за преобразуване на *SVG* изображение на обобщена мрежа в *TeX* формат за лесно използване в научни публикации.

Задача 3

Формулиране на изисквания към уеб базирано интегрирано решение.

Задача 4

Проектиране на архитектурата на системата *OnlineGN* и определяне на основните модули.

Цел и задачи на дисертационния труд

Задача 5

Реализация на уеб базиран интерфейс за визуализация, редакция и персонализиране на генерираното изображение.

Задача 6

Реализация на удобен интерфейс за редакция на предикати в индексирания матрица и характеристични функции.

Задача 7

Реализация на механизъм за онлайн съхранение и споделяне на мрежи чрез уникален линк в база данни.

Задача 8

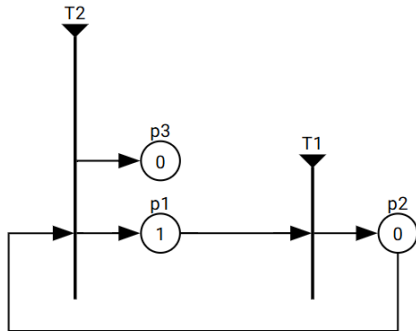
Създаване и формализиране на нови ОМ модели за реални процеси, непредставяни досега чрез обобщени мрежи.

Задача 9

Симулация и верификация на моделите в *OnlineGN* и оценка на точността и използваемостта на системата.

Алгоритъм за автоматично изчертаване на обобщени мрежи (Задача 1)

```
fib_raw.json X
C:\> Downloads > {} fib_raw.json > {} genNetRaw > {} transitions
1 {
2   "genNetRaw": {
3     "places": [
4       {
5         "id": "p1",
6         "name": "loop",
7         "charFunc": null,
8         "mergeFunction": null,
9         "priority": 1,
10        "capacity": 1
11      },
12      {
13        "id": "p2",
14        "name": "check_and_step",
15        "charFunc": "initOrStep",
16        "mergeFunction": null,
17        "priority": 1,
18        "capacity": 1
19      },
20      {
21        "id": "p3",
22        "name": "output",
23        "charFunc": null,
24        "mergeFunction": null,
25        "priority": 1,
26        "capacity": 1
27      }
28    ],
29    "transitions": [
30      {
31        "id": "T1",
32        "name": "T_move_to_check",
33        "splitFunction": null,
34        "mergeFunction": null
35      }
36    ]
37  }
38 }
```

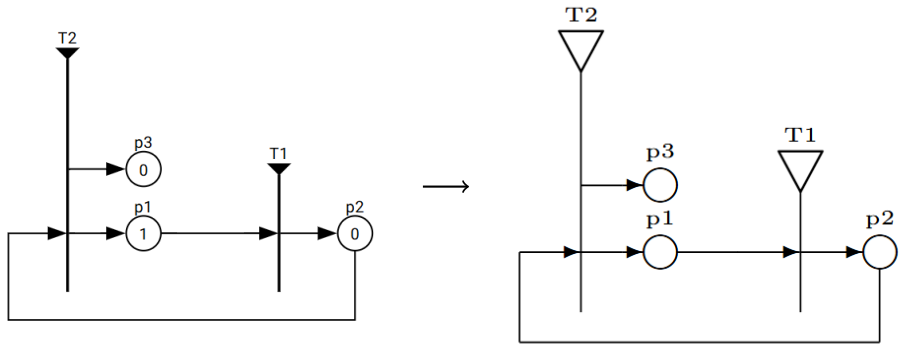


Алгоритъм за автоматично изчертаване на обобщени мрежи (решение на Задача 1)

Основни стъпки в алгоритъма

- Представяне на обобщената мрежа (ОМ) като ориентиран граф.
- Създаване на текстова спецификация на графа с необходимите параметри за визуализация чрез Graphviz.
- Създаване на изображение на графа чрез Graphviz.
- Последваща обработка на полученото изображение с цел приближаване до конвенцията за графично представяне на ОМ.

Алгоритъм за преобразуване на *SVG* изображение на обобщена мрежа в $\text{T}_\text{E}\text{X}$ формат (Задача 2)



Алгоритъм за преобразуване на SVG изображение на обобщена мрежа в T_EX формат (решение на Задача 2)

Основни стъпки в алгоритъма

- Прилагане на глобални преобразувания.
- Нормализация към координатна система на *picture*.
- Уеднаквяване на визуалните параметри.
- Корекция на краищата на ребрата.
- Създаване на T_EX изображение.

Изисквания към уеб базираното решение (Задача 3)

Функционални изисквания

- Визуализация на ОМ
- Симулация на ОМ процес
- Графично редактиране
- Запис във файл

Нефункционални изисквания

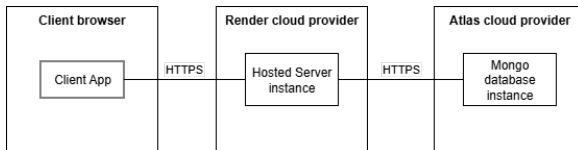
- Висока производителност
- Висока надеждност
- Комуникационна сигурност
- GDPR съответствие

Проектиране на архитектурата на системата *OnlineGN* и определяне на основните модули (Задача 4)

Трислойна архитектура



Топологично разположение и комуникация



Проектиране на архитектурата на системата *OnlineGN* и определяне на основните модули (Задача 4)

Модули на *OnlineGN*:

Модул за устойчивост на данните (*GenNet Persistence*)

Модул за графична визуализация (*SVG/Graphviz*)

Модул за симулация на движението на ядрата

Модул за импортиране и експортиране на OM

Модул за визуализация на динамични процеси и анимация

Реализация на уеб базиран интерфейс (Задача 5)

Simulation:

Make a step

Full simulation

Reset

Edit positions

State:

Show all tokens

Settings

Step logs

Save:

Save to server

Export to tex

Export to file

Import

Currently imported file: none

Current step: 0

```
graph LR
    p0((p0)) --> T3{T3}
    T3 --> p7((p7))
    T3 --> p1((p1))
    p1 --> T1{T1}
    p2((p2)) --> T1
    T1 --> p5((p5))
    T1 --> p4((p4))
    T1 --> p3((p3))
    p4 --> T2{T2}
    T2 --> p6((p6))
    p6 --> p0
```

Enter all shared functions and variables

this.globalObj = {
 tokens: this.tokenMover.tokens, // all tokens ref
 getTokenByName: function (name) {
 return this.tokens.find((token) => token.name === name);
 },
 a: 5, // global variable
 f: function () { // global function
 let b = this.a + 5;
 console.log(b);
 console.log("All tokens:", this.tokens);
 console.log("Token by name:", this.getTokenByName("token_1"));
 },
 returnTrue: function (token) {
 console.log("Hello, from the return true function with", token);
 return true;
 }
}

Compile code

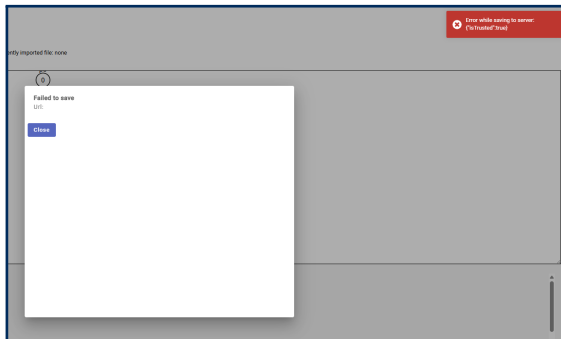
Реализация на удобен интерфейс за редакция на предикати в индексирания матрица и характеристични функции на позициите (Задача 6)

The screenshot shows a web interface for editing predicates. It is titled 'p_4'. Below the title, there are four sections:

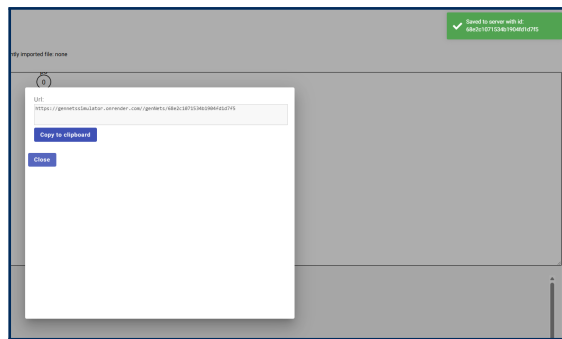
- Merge function:** A dropdown menu with the label 'Merge function' and the selected value 'mergeTokensOnP4'.
- Place capacity:** A text input field with the label 'Capacity' and the value '1'.
- Place priority:** A text input field with the label 'Priority' and the value '2'.
- Select character function for:** A dropdown menu with the label 'Character function'.

On the right side of the form, there are three vertical sliders and a small downward arrow at the bottom right corner.

Реализация на механизъм за онлайн съхранение и споделяне на мрежи чрез уникален линк в база данни (Задача 7)



Неуспешен опит за съхранение на мрежа в базата от данни (пример за грешка).



Успешно запазване на мрежа; генерирана хипервръзка на запазената мрежа.

ОМ модели и симулации (Задача 8 и Задача 9)

Представените модели са разработени с цел да адресират следните основни задачи:

Задача 8

Създаване и формализиране на нови ОМ модели за реални процеси, непредставяни досега чрез обобщени мрежи.

Задача 9

Симулация и верификация на моделите в *OnlineGN* и оценка на точността и използваемостта на системата.

ОМ модели и симулации: Симулация на крайни автомати

Идея на модела:

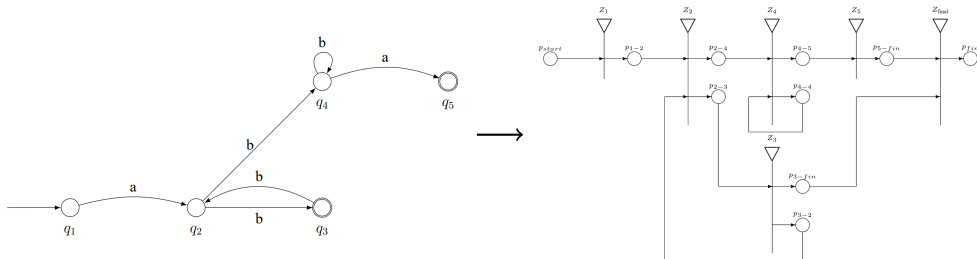
Логическо съответствие (Трансформация)

Състояния в автомат $\rightarrow$ Преходи в ОМ | Преходи в автомат $\rightarrow$ Позиции в ОМ

- **Симулация:** Представяне на краен автомат чрез ОМ.
- **Паралелизъм:** Моделиране на недетерминизъм (НКА) чрез едновременно движение на паралелни ядра.
- **Критерий за успех:** Приемане на думата при достигане на финална позиция в мрежата.
- **Универсалност:** Единен подход за работа с ДКА и НКА.

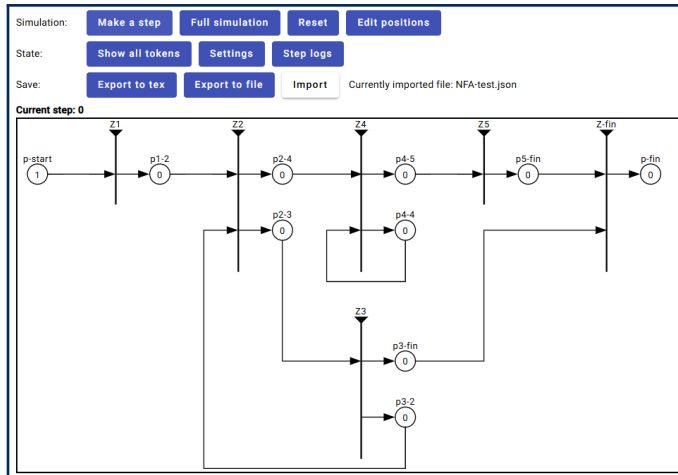
ОМ модели и симулации: Симулация на крайни автомати чрез ОМ

Строене на ОМ по автомат.



ОМ модели и симулации: Симулация на крайни автомати чрез обобщени мрежи

Начална конфигурация на ОМ,
симулирана с *OnlineGN*



ОМ модели и симулации: Паралелизация на задачата за Ханойските кули чрез обобщени мрежи

Идея на модела и разширение

- Разширение на класическата задача
- Едновременно преместване на до k пръстена
- Пръстените могат да се вземат от различни пръти
- **Цел:** по-малко стъпки чрез паралелизъм

Механизъм на симулацията

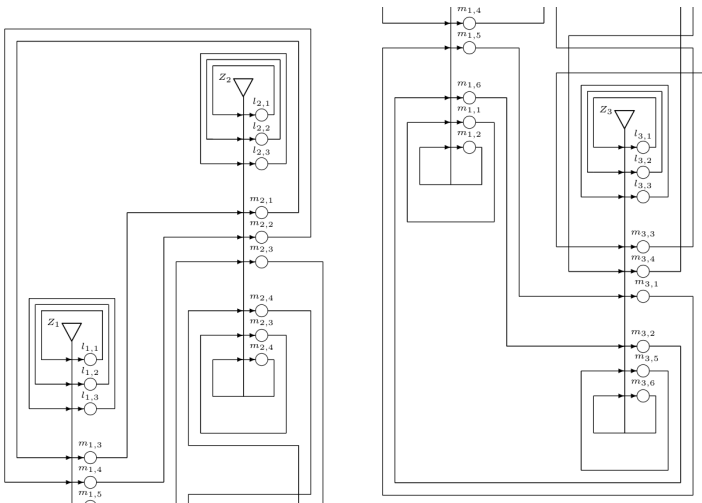
- Едновременно повдигане на избраните пръстени
- **Поставяне по приоритет:** най-голям $\rightarrow$ най-малък
- Повдигане + поставяне = 1 паралелна стъпка
- **Запазва се правилото:** по-голям пръстен не стои върху по-малък

ОМ модели и симулации: Паралелизация на задачата за Ханойските кули чрез обобщени мрежи

- ρ -ядро – съответства на пръстен в задачата.
- χ -ядро – съответства на „ръка“ за преместване на пръстен.

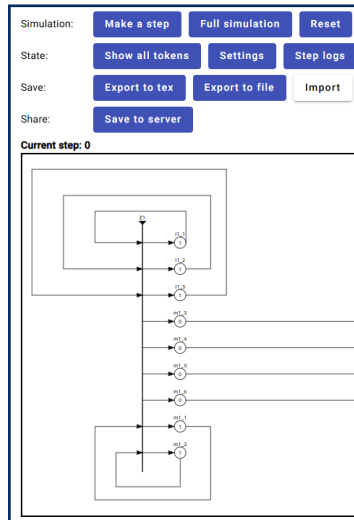
$$\text{Брой стъпки} = 2^{\lceil \frac{n}{k} \rceil} - 1$$

ОМ за Ханойските кули с $n = 3$
 ρ -ядра и $k = 2$ χ -ядра



ОМ модели и симулации: Паралелизация на задачата за Ханойските кули чрез обобщени мрежи

ОМ за Ханойските кули с 3 ρ -ядра и 2 χ -ядра в *OnlineGN*



ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработвателна рафинерия

Идея на модела:

Обхват на симулацията

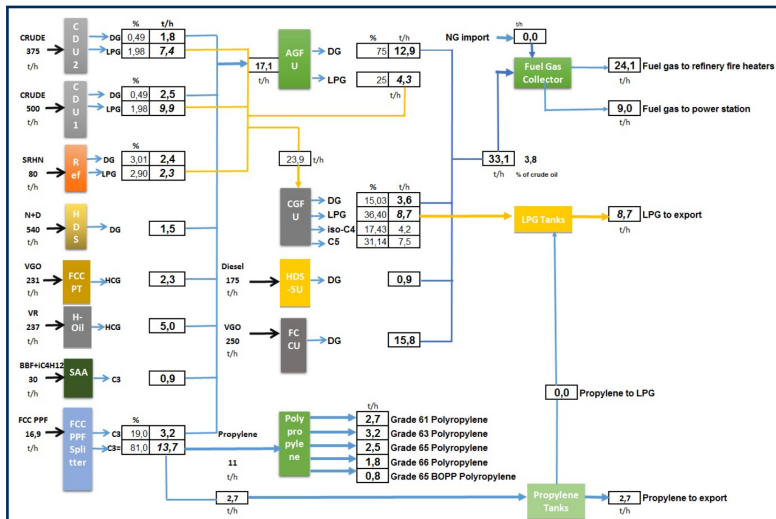
- **Продукти:** Газово гориво, втечнен петролен газ, пропилен и полипропилен
- Моделиране на пълния производствен цикъл на газови и полимерни продукти в рафинерията

Архитектура на ОМ модела

- **Структура:** Преходите съответстват на инсталации в рефинерията
- **Логика:** Ядрата имат характеристика - текущия продукт и съответното количество.

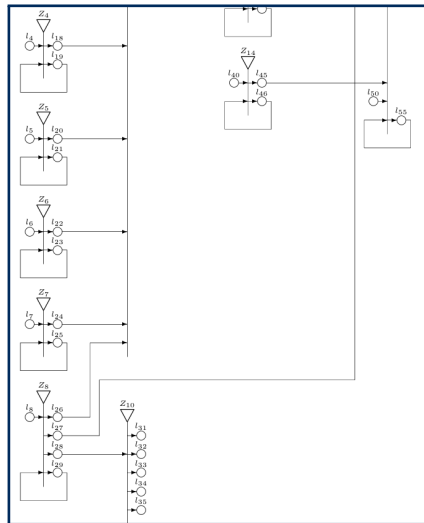
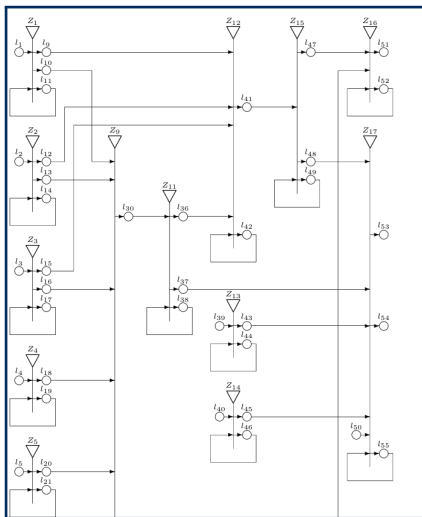
ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработвателна рафинерия

Технологична схема



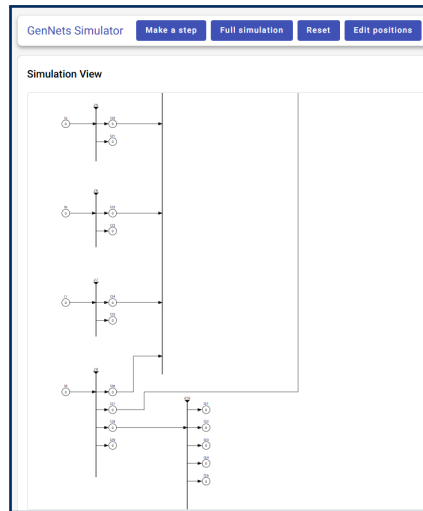
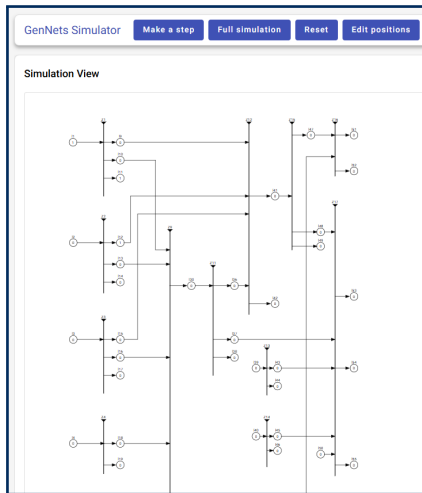
ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработвателна рафинерия

ОМ модел



ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработвателна рафинерия

ОМ модел в
OnlineGN



ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

Идея на модела:

Обхват на симулацията

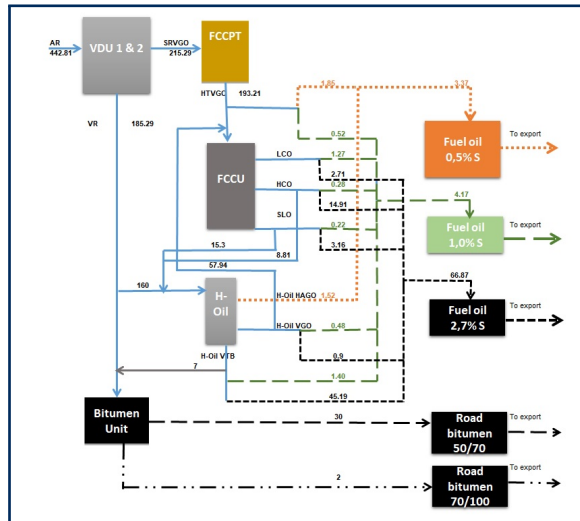
- **Продукти:**
 - Горива с масово съдържание на сяра $\leq 0.5\%$, $\leq 1.0\%$ и $\leq 2.5\%$.
 - Пътен битум: 50/70 и 70/100.
- Моделиране на пълния производствен цикъл на тежки нефтопродукти в рафинерията

Архитектура на ОМ модела

- **Структура:** Преходите съответстват на инсталации в рефинерията
- **Логика:** Ядрата имат характеристика - текущия продукт и съответното количество.

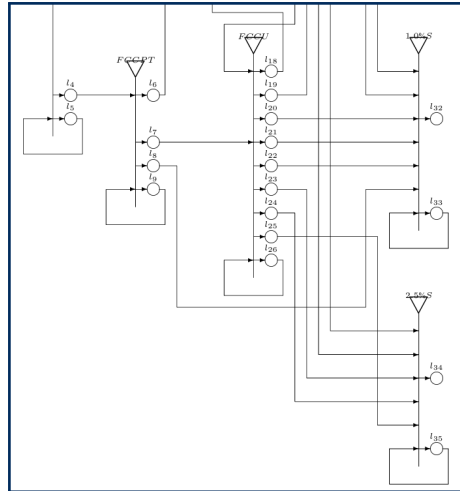
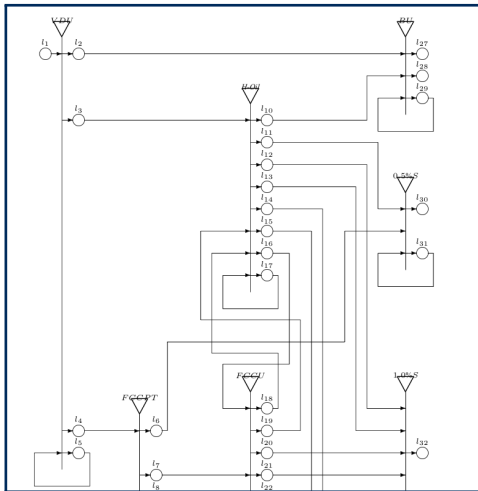
ОМ модели и симулации: ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

Технологична схема



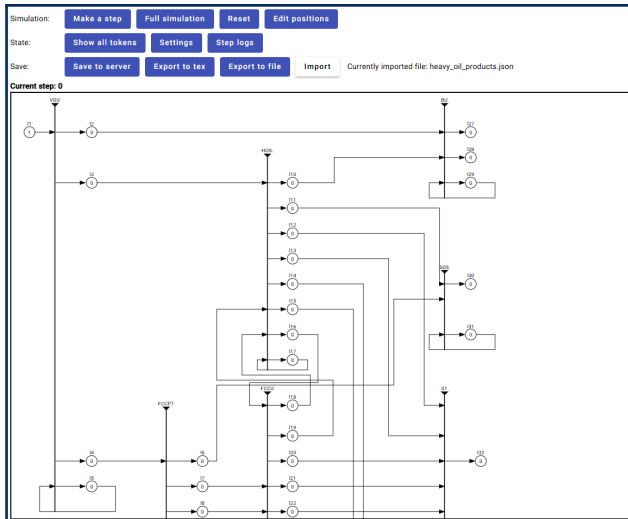
ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

ОМ модел



ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

ОМ модел в *OnlineGN*



1 Алгоритми за автоматизация и визуализация на ОМ

- Алгоритъм за автоматизирано изчертаване на ОМ по абстрактно описание.
- Алгоритъм за преобразуване на SVG изображения на ОМ в T_EX формат.

2 Паралелен вариант на задачата за Ханойските кули

- Формализиран е вариант с едновременно преместване на до k пръстена.
- Доказана е теорема за минималния брой стъпки:

$$H(n, k) = 2^{\lceil \frac{n}{k} \rceil} - 1$$

3 ОМ моделиране и симулация на паралелната задача

- Създаден е оригинален ОМ модел с ρ -ядра за обектите и χ -ядра за ресурсите.
- Приложимостта е доказана чрез симулации в *OnlineGN*.

1 Софтуерна система *OnlineGN*

- Реализирана е уеб базирана платформа за моделиране, симулация и визуализация на ОМ.
- Разработен е интерактивен интерфейс за редактиране и проследяване на изпълнението.
- Внедрен е експорт от SVG към $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ за подготовка на публикации.

2 Представяне на крайни автомати чрез ОМ

- Разработена е методика за описание на детерминирани и недетерминирани крайни автомати чрез ОМ.

3 Моделиране на процеси в нефтопреработвателна рафинерия

- Разработени са ОМ модели на реални технологични процеси за газови, полимерни и тежки нефтени продукти.

4 Верификация чрез *OnlineGN*

- Всички новосъздадени модели са верифицирани чрез симулации в *OnlineGN*.

- Dimitriev, A.I.; Terziev, G.I. **Automating Creativity: Enhancing Generalized Nets with Algorithmic Drawing.** In: Atanasov, K.T., et al. (eds.) *Uncertainty and Imprecision in Decision Making and Decision Support – New Advances, Challenges, and Perspectives*. IWIFSGN 2024. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 1857. Springer, Cham, 2026, pp. 62–75. doi:10.1007/978-3-032-22232-9_7.
- Dimitriev, A. **Representing Finite-State Automata with Generalized Nets: Simulation via OnlineGN.** *Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society*, vol. 29, no. 1, 2026, pp. 155–167. doi:10.17777/pjms.2026.29.1.011.
- Dimitriev, A.; Atanasov, K.; Angelova, N. **Parallel Towers of Hanoi via Generalized Nets: Simulated with OnlineGN.** *Software*, vol. 4, no. 4, article 23, 2025. doi:10.3390/software4040023.
- Stratiev, D.D.; Dimitriev, A.; Stratiev, D.; Atanasov, K. **Modeling the Production Process of Fuel Gas, LPG, Propylene, and Polypropylene in a Petroleum Refinery Using Generalized Nets.** *Mathematics*, vol. 11, no. 17, article 3800, 2023. doi:10.3390/math11173800.
- Stratiev, D.; Dimitriev, A.; Stratiev, D.; Atanasov, K. **Generalized Net Model of Heavy Oil Products' Manufacturing in Petroleum Refinery.** *Mathematics*, vol. 11, no. 23, article 4753, 2023. doi:10.3390/math11234753.

Участия в научни конференции

Участия, свързани с дисертационния труд

- **22nd International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN'2024)**, Варшава, Полша – 18.10.2024.
Доклад: *Automating Creativity: Enhancing Generalized Nets with Algorithmic Drawing*.
- **ИБФБМИ**, София, България – 04.2024. Доклад: *Представяне на OnlineGn*.
- **ИБФБМИ**, София, България – 03.2025. Доклад: *Представяне на OnlineGn*.

Друго научно участие

- **International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed'2022)**, Бургас, България – 05-07.10.2022.
Доклади: *ABO System Blood Groups Distribution in Bulgaria* и *InterCriteria Analysis of the Geographic Distribution of the ABO System Blood Groups*.